

Left Ventricular Unloading in High-Risk PCI

CHIP-BCIS3 — 隨機對照試驗

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-05-07

Perera D, et al. *N Engl J Med* 2026;394:1779-89

為什麼這篇文獻重要？

「Protected PCI」的證據基礎，2026 年的最新 RCT

- 嚴重 LV dysfunction + 複雜 CAD 病人 PCI 死亡率高
- Microaxial flow pump (Impella CP) 過去十年使用量大幅成長，但**缺乏 vs. no MCS 的 RCT**
- 既有試驗：
 - **PROTECT II (2012)** — Impella vs. IABP，提早因 futility 終止
 - **DanGer Shock (2024)** — Impella CP 在 STEMI + shock 降低死亡

CHIP-BCIS3 的問題：在「**沒有 shock**」的高風險擇期 PCI，事先放 Impella 到底有沒有用？

Study Design

試驗設計

Perera D, et al. *NEJM* 2026

項目	mAFP 組 (N=148)	SOC 組 (N=152)
干預	Elective Impella CP before PCI	No planned MCS
Bailout MCS	—	允許 IABP / VA-ECMO 但禁止 mAFP
Crossover	不允許	不允許

1:1 隨機分派 | NIHR 資助 | NCT05003817

納入條件 (Key Inclusion)

- **LVEF $\leq 35\%$** (severe MR 時 $\leq 45\%$)
- **BCIS-JS ≥ 8** (範圍 0–12)
- **Complex PCI** (至少符合一項) :
 - Unprotected LM + occluded dominant RCA 、 left dominant 、 bifurcation
 - 多血管/LM/last conduit 的 calcium modification 、 或 SYNTAX ≥ 32
 - Retrograde CTO

排除 : cardiogenic shock at randomization 、 acute STEMI 、 已使用 MCS

Endpoints

Primary : 階層複合 (Win Ratio 分析)

1. All-cause death
2. Disabling stroke
3. Spontaneous MI
4. CV hospitalization 次數
5. Periprocedural myocardial injury (hsTnT $\uparrow \geq 20\%$ baseline 或 $\geq 5 \times \text{ULN}$)

Sample size : N=300 , 假設 win ratio $\geq 1.6 \rightarrow 85\%$ power

Win Ratio > 1 = mAFP 較佳 ; < 1 = SOC 較佳

Population

Baseline Characteristics

Perera D, et al. *NEJM* 2026

變項	mAFP (N=148)	SOC (N=152)
年齡 (mean)	72.2 ± 10.1	73.3 ± 9.3
男性	84.5%	80.9%
Diabetes	56.1%	48.0%
Previous PCI / CABG	22.3% / 7.4%	22.4% / 3.3%
LVEF (median)	26%	28%
BCIS-JS (median)	12	12
SYNTAX (median)	38	38
Urgent indication	72.3%	79.6%

PCI 與 MCS 使用情形

Perera D, et al. *NEJM* 2026

- **PCI 完成率** : 299/300 (99.7%)
- **mAFP 成功置入** : 144/148 **(97.3%)**
 - 2 例失敗 (嚴重 PVD) 、1 例置入時血管併發症、1 例 ALI
- **Staged PCI** : mAFP **10 人** vs. SOC **27 人**
- **SOC 組 Bailout MCS** : **9 人 (6.0%)**——8 IABP + 1 mAFP

94% 的 SOC 組病人「不需任何 MCS」就完成複雜 PCI

Primary Outcome

主要終點 — Win Ratio

Perera D, et al. *NEJM* 2026

22,496 對 pairwise 比較，中位追蹤 22 個月：

結果	數值
mAFP 勝出	36.6%
SOC 勝出	43.0%
Tie	20.4%
Win Ratio	0.85 (95% CI, 0.63–1.15)
P value	0.30
差異	–6.4 percentage points (–18.4 to +5.7)

Negative trial ; point estimate 偏向 SOC 較佳

各階層拆解

Perera D, et al. *NEJM* 2026

階層	mAFP 勝出 %	SOC 勝出 %	差異 (百分點)
Death from any cause	16.4	23.4	-7.0
Disabling stroke	0.8	0.6	+0.2
Spontaneous MI	4.6	1.9	+2.6
CV hospitalization	8.2	6.5	+1.7
Periprocedural MI	6.6	10.5	-3.9

第一個 tier (death) 就把全局拉向 SOC

次族群分析

- 整體效果在預設 subgroups **broadly 一致**
- 唯一達 nominally significant 的次族群：
 - **Female: Win Ratio 0.57 (95% CI, 0.36–0.91)**——偏向 SOC

次族群分析為 hypothesis-generating；女性可能受到 mAFP 傷害較大，但需確認

Secondary Outcomes

次要終點（ 24 個月累積發生率 ）

Perera D, et al. *NEJM* 2026

終點	mAFP	SOC	HR / RR (95% CI)
All-cause death	32.6%	23.4%	HR 1.54 (0.99–2.41)
CV death	26.7%	14.5%	HR 1.91 (1.11–3.30) ★
Disabling stroke	3.5%	4.5%	HR 0.53 (0.13–2.11)
Spontaneous MI	6.8%	12.4%	HR 0.64 (0.28–1.47)
CV hospitalization	24.5%	21.0%	HR 1.20 (0.72–1.98)
Periprocedural MI	61.7%	50.0%	RR 1.23 (0.99–1.54)

★ 24 個月時 CV 死亡絕對增加 +12.2 百分點

重點訊號

三大警訊：

1. **CV 死亡顯著增加** (HR 1.91, 95% CI 1.11–3.30)
2. **Periprocedural MI 反而較多** (與「unloading 保護心肌」假說相反)
3. 兩組 revascularization 完整度幾乎一樣 (residual SYNTAX 14 vs. 13 ; CRI 67% vs. 67%)

mAFP 沒有帶來「可以做更完整 revascularization」的理論優勢

安全性 — 出血與血管併發症

Perera D, et al. *NEJM* 2026

併發症	mAFP (N=148)	SOC (N=151)	RR (95% CI)
Major bleeding	10.8%	7.3%	1.48 (0.71–3.09)
Minor vascular complication	15.5%	9.9%	1.56 (0.85–2.88)
Major vascular complication	1.4%	0.7%	—

強制術前 CT + ultrasound-guided access

→ trial 環境下血管併發症率比 real-world 低

→ 可能低估了 mAFP 的真實缺點

三大試驗整合判讀

Microaxial Flow Pump 的證據地圖

試驗	族群	比較	結果
PROTECT II 2012	Elective HR-PCI	Impella vs. IABP	Neutral, 提早終止
CHIP-BCIS3 2026	Elective HR-PCI	Impella vs. no MCS	Negative ; CV death ↑
DanGer Shock 2024	STEMI + cardiogenic shock	Impella vs. SOC	Mortality ↓

DanGer 的療效不能外推到非 shock 的「預防性使用」

臨床判讀：The Verdict

不論你過去多麼習慣 Protected PCI：

- **Cardiogenic shock**：可考慮 mAFP (DanGer evidence)
- **High-risk PCI 但無 shock**：**不應該**作為常規 (CHIP-BCIS3 evidence)
- **Bailout 用途**：保留 standby、不常規植入

過去 registries / propensity-matched studies 顯示的「Impella 優勢」很可能是**選樣偏差**

Limitations & Pearls

Limitations

1. **N=300 偏小**——但實際事件率高於預期，type II error 風險低
2. **強制血管評估**——血管併發症率比 real-world 低，可能低估缺點
3. **追蹤中位 22 個月**——但 KM curves 已分歧偏向 SOC，更長追蹤不太可能反轉
4. **排除 cardiogenic shock**——不能外推 (DanGer 已答)
5. **單一國家試驗 (英國 NHS)** ——對美國等體系外推性有限

Clinical Pearls — 給新竹院 cath lab

1. **Elective Protected PCI 不應作為常規**——LVEF $\leq 35\%$ + extensive CAD 但**無 shock**，預先放 Impella 不會改善預後，甚至**可能增加 CV 死亡**
2. **Bailout 仍有價值**——6% SOC 病人需要 bailout，多用 IABP；保留 standby
3. **Cardiogenic shock 仍照原則使用**——DanGer 結果未被動搖
4. **Vascular access 是關鍵**——若使用 mAFP，**術前 CT + ultrasound-guided puncture 是標配**
5. **「Complete revascularization」可分次完成**——SOC 組 staged PCI 多但結果反而較好

給會診同事的話術

「2026 年 NEJM 的 CHIP-BCIS3 顯示，計畫性放 Impella 在沒有 shock 的高風險 PCI 不但無益，CV 死亡風險還增加（HR 1.91, 95% CI 1.11–3.30）。我們把 Impella 留到真的需要 bailout 時再用，更符合實證。」

參考文獻

參考文獻 (1/2)

1. Perera D, Ryan M, Ezad SM, et al. Left Ventricular Unloading in High-Risk PCI. *N Engl J Med* 2026;394(18):1779-89.
2. Perera D, Stables R, Thomas M, et al. Elective IABP during high-risk PCI: BCIS-1. *JAMA* 2010;304(8):867-74.
3. O'Neill WW, Kleiman NS, Moses J, et al. PROTECT II: Impella 2.5 vs. IABP. *Circulation* 2012;126:1717-27.
4. Møller JE, Engstrøm T, Jensen LO, et al. DanGer Shock: Microaxial flow pump in infarct-related cardiogenic shock. *N Engl J Med* 2024;390:1382-93.

參考文獻 (2/2)

5. Ryan M, Ezad SM, Webb I, et al. CHIP-BCIS3 rationale and design. *Circ Cardiovasc Interv* 2024;17(3):e013367.
6. Pocock SJ, Ariti CA, Collier TJ, Wang D. The win ratio. *Eur Heart J* 2012;33(2):176-82.
7. Lawton JS, Tamis-Holland JE, Bangalore S, et al. 2021 ACC/AHA/SCAI guideline for coronary artery revascularization. *Circulation* 2022;145(3):e18-e114.
8. Sianos G, et al. The SYNTAX Score. *EuroIntervention* 2005;1(2):219-27.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

2026-05-07

Perera D, et al. *N Engl J Med* 2026;394:1779-89